ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. Моделирование торгового автомата

Требуется разработать интерактивную консольную программу на языке Java, моделирующую работу торгового автомата.

Автомат содержит ячейки с товарами и кассу с ограниченным запасом монет. Покупатель вносит монеты, выбирает товар и получает его вместе со сдачей. До совершения покупки покупатель может вернуть внесенные монеты. Возврат приобретенного товара не предусматривается.

Каждая ячейка имеет уникальный номер, название товара, цену за единицу и количество товара. В разных ячейках могут находиться товары с одинаковым названием. Выбор товара осуществляется по номеру ячейки. Начальное содержимое автомата задается в коде программы. Пример отображения содержимого автомата:

№	Название товара	Цена, руб.	Количество
1	Вода	75	2
2	Сок	60	4
3	Шоколад	120	8
4	Вода	75	16

Автомат работает с монетами номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. Цены на товары являются натуральными числами. Начальное количество монет каждого номинала в кассе автомата задается отдельно в коде и может быть равно нулю.

Для моделирования необходимо создать следующие классы:

1) класс `ProductSlot` представляет ячейку автомата и хранит название товара, его цену и остаток;

2) класс `CashBox` хранит запас монет автомата, отдельно учитывает внесенные монеты, подбирает сдачу и возвращает внесенные деньги;

3) класс `VendingMachine` содержит ячейки и кассу и организует внесение монет, покупку товара и возврат денег.

Классы должны быть объявлены в отдельных файлах. В процессе моделирования создается один торговый автомат. При инициализации он создает собственные объекты ячеек и кассы, являющиеся его составными частями.

Все поля классов должны быть закрытыми. Работа с состоянием объектов осуществляется через методы. Внешний код не должен иметь возможности произвольно изменять остатки товаров, запас монет или внесенную сумму.

Взаимодействие с автоматом осуществляется через консольный интерфейс. Пример доступных команд:

```
1.  Показать товары
2.  Внести 1 рубль
3.  Внести 2 рубля
4.  Внести 5 рублей
5.  Внести 10 рублей
6.  Купить товар
7.  Вернуть внесенные монеты
8.  Показать состояние кассы
0   Завершить работу
```

При выборе операции `Показать товары` программа выводит содержимое автомата согласно примеру. Каждая операция внесения добавляет одну монету соответствующего номинала. Покупатель может последовательно внести несколько монет. После каждого внесения программа показывает накопленную сумму. При выборе операции `Купить товар` программа запрашивает номер ячейки. За одну покупку выдается одна единица товара.

При работе автомата должны выполняться следующие правила:

1) цена товара и номер ячейки должны быть положительными, количество товара и монет не должно быть отрицательным, названия товаров не должны быть пустыми, а номера ячеек не должны повторяться;

2) внесенные монеты должны учитываться отдельно от содержащихся в кассе до успешного завершения покупки;

3) покупка возможна только при существовании выбранной ячейки, наличии товара, достаточной внесенной сумме и возможности выдать сдачу;

4) сдача равна разности между внесенной суммой и ценой товара;

5) для выдачи сдачи разрешается использовать монеты из кассы и монеты, внесенные для текущей покупки;

6) автомат должен находить сдачу при наличии подходящей комбинации доступных монет, при этом минимальное количество монет не требуется;

7) при успешной покупке остаток товара в выбранной ячейке уменьшается на единицу, внесенные монеты поступают в кассу, монеты сдачи изымаются из кассы, а внесенная сумма обнуляется;

8) при невозможности покупки программа должна сообщить причину отказа, сохранив без изменений остатки товаров, запас кассы и внесенные монеты;

9) после отказа в покупке покупатель может добавить монеты, выбрать другую ячейку или вернуть внесенные деньги;

10) операция `Вернуть внесенные монеты` возвращает монеты текущей незавершенной покупки в исходных номиналах и количествах, обнуляя внесенную сумму без изменения запаса кассы и остатков товаров;

11) при отсутствии внесенных монет операция возврата должна сообщить об этом без изменения состояния автомата;

12) после успешной покупки товар считается выданным, сдача считается возвращенной, а возврат приобретенного товара и уплаченных за него денег не допускается;

13) при завершении работы программа должна вернуть оставшиеся внесенные монеты и вывести их состав.

После каждой операции программа выводит ее результат, текущую внесенную сумму и снова предлагает меню. При успешной покупке необходимо вывести название выданного товара, номер ячейки, сумму и состав сдачи. Если сдача не требуется, следует сообщить об этом. При возврате денег необходимо вывести количество возвращенных монет каждого номинала.

Программа должна корректно работать при изменении количества ячеек, названий и цен товаров, начальных остатков, запаса монет и последовательности действий покупателя.

В работе необходимо использовать классы, конструкторы, модификаторы доступа, методы и композицию объектов. Для хранения данных допускаются массивы и ArrayList. Для классов `ProductSlot`, `CashBox` и `VendingMachine` необходимо реализовать метод `toString()`, возвращающий текстовое описание их состояния.

ВАРИАНТЫ

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в списке группы. Если общее количество студентов превышает 25, то для студентов, начиная с 26-го номера, вариант определяется по следующей формуле: $\text{Вариант} = ((7 \cdot \text{Порядковый номер} - 1) \bmod 25) + 1$.

В соответствии со своим вариантом необходимо дополнить программу указанным правилом работы торгового автомата. Требования основной части задания сохраняются, если в варианте явно не указано иное.

ВАРИАНТ 1. Срок годности товара

Дополнительное правило: для товара в каждой ячейке задается последний день, когда его разрешено продавать, а автомат хранит номер текущего дня. Необходимо добавить команду перехода к следующему дню, доступную только при отсутствии внесенных монет. Просроченный товар остается в ячейке и отображается в списке, но его покупка запрещается.

ВАРИАНТ 2. Ограниченный запас электроэнергии

Дополнительное правило: автомат содержит объект `Battery` с текущим зарядом и максимальной емкостью, а для каждой ячейки задается расход энергии на выдачу одной единицы товара. Покупка возможна только при достаточном заряде, который уменьшается после успешной покупки. Необходимо добавить команду зарядки аккумулятора на положительное количество единиц, отклоняя операцию при превышении его емкости.

ВАРИАНТ 3. Минимальное количество монет

Дополнительное правило: при наличии нескольких способов выдать сдачу автомат должен выбрать комбинацию с минимальным количеством монет. Если таких комбинаций несколько, допускается любая из них.

ВАРИАНТ 4. Отсек выдачи товара

Дополнительное правило: купленный товар помещается в принадлежащий автомату объект `DeliveryTray`, который вмещает только одну

единицу товара. Пока покупатель не выполнит команду `Забрать товар`, новые покупки и внесение монет недоступны. Списание товара, прием денег и выдача сдачи выполняются при помещении товара в отсек, поэтому команда получения товара только освобождает отсек.

ВАРИАНТ 5. Вместимость кассы

Дополнительное правило: для каждого номинала задается максимальное количество монет, которое может храниться в кассе. Автомат должен подбирать сдачу так, чтобы после принятия внесенных монет и выдачи сдачи ни одно ограничение вместимости не было превышено. Если подходящей комбинации нет, покупка отклоняется без изменения состояния автомата.

ВАРИАНТ 6. Вместимость приемного отделения

Дополнительное правило: внесенные монеты хранятся в отдельном объекте `CoinReceiver`, который вмещает не более заданного количества монет независимо от их суммы. При заполнении отделения попытка внести еще одну монету отклоняется. Отделение освобождается после успешной покупки или возврата внесенных монет.

ВАРИАНТ 7. Сменный контейнер товаров

Дополнительное правило: каждая ячейка содержит отдельный объект `ProductContainer` с названием товара, ценой и остатком. Необходимо добавить команду замены контейнера в выбранной ячейке, доступную только при отсутствии внесенных монет. Старый контейнер удаляется из автомата вместе со своим остатком, а вместо него устанавливается новый. При некорректных данных нового контейнера содержимое ячейки не изменяется.

ВАРИАНТ 8. Журнал покупок

Дополнительное правило: автомат содержит объект `SalesJournal`, который после каждой успешной покупки сохраняет отдельную запись с последовательным номером, номером ячейки, названием товара, стоимостью покупки и суммой выданной сдачи. Необходимо добавить команду просмотра

журнала и общей выручки, равной сумме стоимостей успешных покупок. Неудачные покупки и возврат внесенных монет не создают записей, а последующие изменения данных товаров не должны изменять ранее созданные записи.

ВАРИАНТ 9. Скидка на последнюю единицу

Дополнительное правило: последняя единица товара в каждой ячейке продается со скидкой, заданной для этой ячейки в рублях. Скидка должна быть положительной и меньше обычной цены товара. При просмотре товаров отображается действующая цена с учетом остатка.

ВАРИАНТ 10. Скидка на первые покупки

Дополнительное правило: первые несколько успешных покупок после запуска автомата выполняются с фиксированной скидкой в рублях. Количество таких покупок и размер скидки задаются в коде. Итоговая цена не может быть ниже одного рубля, а неудачные попытки покупки и возврат монет не расходуют количество покупок со скидкой.

ВАРИАНТ 11. Каждая третья покупка со скидкой

Дополнительное правило: каждая третья успешная покупка получает фиксированную скидку в рублях. Итоговая цена не может быть ниже одного рубля. Неудачные попытки покупки и возврат внесенных монет не изменяют счетчик успешных покупок и сохраняют право на предстоящую скидку.

ВАРИАНТ 12. Изменение цены после продаж

Дополнительное правило: после продажи каждых нескольких единиц товара из одной ячейки цена оставшихся в ней товаров увеличивается на заданную сумму. Размер группы продаж и величина увеличения цены задаются в коде. Покупка, завершающая очередную группу продаж, выполняется по прежней цене, а учет продаж ведется отдельно для каждой ячейки.

ВАРИАНТ 13. Одноразовые купоны

Дополнительное правило: автомат хранит заданный в коде набор объектов `Coupon`, каждый из которых содержит уникальный код, скидку в рублях и признак использования. Необходимо добавить команду активации купона по коду, при этом новый действующий купон заменяет ранее активированный без его расходования, а неверный или использованный код отклоняется без изменения активации. Скидка уменьшает цену не ниже одного рубля, купон расходуется только при успешной покупке и сохраняет активацию после отказа. Команда возврата монет снимает активацию без расходования купона, даже если внесенная сумма равна нулю.

ВАРИАНТ 14. Купон для определенной ячейки

Дополнительное правило: автомат хранит заданный в коде набор объектов `Coupon`, каждый из которых содержит уникальный код, номер ячейки, скидку в рублях и признак использования. Необходимо добавить команду активации купона по коду, при этом новый действующий купон заменяет ранее активированный без его расходования, а неверный или использованный код отклоняется без изменения активации. Скидка применяется только к указанной ячейке и уменьшает цену не ниже одного рубля, а купон расходуется только при успешной покупке из нее. После отказа активация сохраняется, а после покупки из другой ячейки или команды возврата монет снимается без расходования купона, даже если внесенная сумма равна нулю.

ВАРИАНТ 15. Купон на следующую покупку

Дополнительное правило: автомат хранит изначально пустой набор объектов `Coupon`, каждый из которых содержит уникальный код, скидку в рублях и признак использования. Успешная покупка без купона на сумму не ниже заданного порога создает и сохраняет новый купон, код которого выводится покупателю, а порог и размер скидки задаются в коде программы. Необходимо добавить команду активации купона, при этом новый действующий купон заменяет ранее активированный без его расходования, а

неверный или использованный код отклоняется без изменения активации. Скидка уменьшает цену не ниже одного рубля, купон расходуется только при успешной покупке и не порождает новый купон. После отказа активация сохраняется, а команда возврата монет снимает ее без расходования купона, даже если внесенная сумма равна нулю.

ВАРИАНТ 16. Обязательный подарок

Дополнительное правило: автомат содержит объект GiftStock, хранящий название и остаток подарка, а начальные данные и номер ячейки с подарочной акцией задаются в коде. При покупке из этой ячейки бесплатно выдается один подарок, а при его отсутствии покупка отклоняется. Остатки товара и подарков уменьшаются только при успешной покупке, остальные ячейки работают по общим правилам. Необходимо добавить команду просмотра названия и остатка подарка.

ВАРИАНТ 17. Подарок на выбор

Дополнительное правило: автомат содержит набор объектов GiftStock, каждый из которых хранит уникальный номер, название и остаток подарка, а начальные данные и порог стоимости покупки задаются в коде. При достижении порога по стоимости товара покупатель выбирает один доступный подарок по номеру либо отказывается от него, а при отсутствии подарков покупка выполняется без подарка. Подарок выдается бесплатно, оба остатка уменьшаются только при успешной покупке, а после отказа выбор подарка выполняется заново. Необходимо добавить команду просмотра названий и остатков всех подарков.

ВАРИАНТ 18. Покупка комплекта

Дополнительное правило: необходимо добавить команду покупки комплекта из двух товаров, находящихся в разных заранее указанных ячейках. Комплект включает по одной единице каждого товара и продается по заданной общей цене.

Перед покупкой автомат проверяет наличие обоих товаров, достаточность внесенной суммы и возможность выдачи сдачи. При успехе оба товара списываются одновременно, а при отказе состояние автомата не изменяется.

ВАРИАНТ 19. Несколько единиц из одной ячейки

Дополнительное правило: при покупке пользователь указывает номер ячейки и положительное количество единиц товара. Автомат рассчитывает общую стоимость и проверяет наличие всего запрошенного количества и возможность выдачи сдачи. Покупка выполняется полностью либо отклоняется без изменения состояния автомата.

ВАРИАНТ 20. Корзина покупок

Дополнительное правило: автомат содержит объект `Basket`, в который пользователь может добавлять товары из разных ячеек с указанием количества и из которого может удалять ранее добавленные товары. Добавление в корзину не резервирует и не уменьшает остатки в ячейках.

При оплате автомат проверяет наличие всех товаров, достаточность внесенной суммы и возможность выдачи сдачи. Покупка выполняется целиком либо отклоняется с сохранением корзины и внесенных монет. После успешной покупки или выполнения команды возврата внесенных монет корзина очищается, в том числе если внесенная сумма равна нулю.

ВАРИАНТ 21. Обязательная упаковка

Дополнительное правило: для каждой покупки требуется одна упаковка из отдельного объекта `PackagingStock`. Стоимость упаковки задается в рублях и прибавляется к цене товара. При отсутствии упаковки покупка отклоняется, а при успехе остатки товара и упаковок уменьшаются одновременно.

ВАРИАНТ 22. Возвратная тара

Дополнительное правило: перед покупкой пользователь может внести не более одной пустой тары и получить фиксированное уменьшение цены в рублях. Итоговая цена не может быть ниже одного рубля. Принятая тара хранится в объекте `ContainerStorage` с ограниченной вместимостью.

До успешной покупки внесенная тара учитывается отдельно и не занимает место в хранилище. Если места нет, покупка с приемом тары отклоняется. После отказа тара остается доступной для следующей попытки, а по команде возврата или при завершении работы возвращается пользователю вместе с внесенными монетами, даже если внесенная сумма равна нулю.

ВАРИАНТ 23. Общий запас товара

Дополнительное правило: несколько ячеек с одинаковым товаром используют один объект `ProductStock`, хранящий общий остаток. Цены в таких ячейках могут различаться. Покупка из любой связанной ячейки уменьшает общий остаток, поэтому новое доступное количество должно отображаться во всех связанных ячейках.

ВАРИАНТ 24. Автоматическое пополнение ячеек

Дополнительное правило: автомат содержит внутренний склад с отдельным резервом товара для каждой ячейки. Для каждой ячейки задается максимальная вместимость. После успешной продажи последней единицы освободившаяся ячейка автоматически пополняется из своего резерва до вместимости или до исчерпания резерва.

Перемещение товаров со склада уменьшает соответствующий резерв на количество добавленных в ячейку единиц.

ВАРИАНТ 25. Обслуживание автомата

Дополнительное правило: необходимо добавить команды перехода в режим обслуживания и возврата к обычной работе. Войти в режим обслуживания можно только при отсутствии внесенных монет.

В режиме обслуживания разрешается пополнять остатки товаров и запас монет, а также изменять цены с проверкой корректности вводимых значений. Покупки и внесение денег в этом режиме недоступны. После выхода из режима обслуживания автомат продолжает работу с обновленными данными.